Matematička analiza 1
4. tjedan

prof. Ana Anušić
ana.anusic@fer.hr

FER, 2026/27

Pravila za računanje limesa nizova

Teorem 1

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi. Tada vrijedi:*

1. $(a_n + b_n)$ *je konvergentan i*
$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n.$$
2. $(a_n - b_n)$ *je konvergentan i*
$$\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n - \lim_{n\to\infty} b_n.$$
3. $(a_n \cdot b_n)$ *je konvergentan i*
$$\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right) \cdot \left(\lim_{n\to\infty} b_n\right).$$
4. *Ako je* $b_n \neq 0$ *za svaki* $n \in \mathbb{N}$ *i* $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$, *tada je* $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ *konvergentan i vrijedi*
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Teorem 1

Neka su (a_n) i (b_n) konvergentni nizovi. Tada vrijedi:

1. $(a_n + b_n)$ *je konvergentan i*
$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n.$$
2. $(a_n - b_n)$ *je konvergentan i*
$$\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n - \lim_{n\to\infty} b_n.$$
3. $(a_n \cdot b_n)$ *je konvergentan i*
$$\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right) \cdot \left(\lim_{n\to\infty} b_n\right).$$
4. *Ako je* $b_n \neq 0$ *za svaki* $n \in \mathbb{N}$ *i* $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$, *tada je* $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ *konvergentan i vrijedi*
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Primjer 2

Provjeri je li sljedeći niz konvergentan:

$$a_n = \frac{n^2 + 2n\sin n + 5}{3n^2 + 2n + 1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Nizovi s beskonačnim limesima

Definicija 3

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira prema** $+\infty$ ako za svaki $M \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n > M$ za svaki $n \geq n_0$.

Definicija 3

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira prema** $+\infty$ ako za svaki $M \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n > M$ za svaki $n \geq n_0$. Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty.$$

Definicija 3

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira prema** $+\infty$ ako za svaki $M \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n > M$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty.$$

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira u** $-\infty$ ako za svaki $m \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n < m$ za svaki $n \geq n_0$.

Definicija 3

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira prema** $+\infty$ ako za svaki $M \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n > M$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty.$$

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira u** $-\infty$ ako za svaki $m \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n < m$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty.$$

Definicija 3

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira prema** $+\infty$ ako za svaki $M \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n > M$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty.$$

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira u** $-\infty$ ako za svaki $m \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n < m$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty.$$

Teorem 4

Neka su (a_n) i (b_n) konvergentni nizovi realnih brojeva.
Pretpostavimo da vrijedi:

Definicija 3

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira prema** $+\infty$ ako za svaki $M \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n > M$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty.$$

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira u** $-\infty$ ako za svaki $m \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n < m$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty.$$

Teorem 4

Neka su (a_n) i (b_n) konvergentni nizovi realnih brojeva.
Pretpostavimo da vrijedi:

1. $\lim_{n\to\infty} a_n = a \neq 0$,
2. $b_n > 0$ *za sve* $n \in \mathbb{N}$, *i*
3. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

Definicija 3

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira prema** $+\infty$ ako za svaki $M \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n > M$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty.$$

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira u** $-\infty$ ako za svaki $m \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n < m$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty.$$

Teorem 4

Neka su (a_n) i (b_n) konvergentni nizovi realnih brojeva.
Pretpostavimo da vrijedi:

1. $\lim_{n\to\infty} a_n = a \neq 0$,
2. $b_n > 0$ *za sve* $n \in \mathbb{N}$, *i*
3. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

Ako je $a > 0$, *tada* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$.

Definicija 3

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira prema** $+\infty$ ako za svaki $M \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n > M$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty.$$

Kažemo da niz realnih brojeva (a_n) **divergira u** $-\infty$ ako za svaki $m \in \mathbb{R}$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $a_n < m$ za svaki $n \geq n_0$.
Formalno pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty.$$

Teorem 4

Neka su (a_n) i (b_n) konvergentni nizovi realnih brojeva.
Pretpostavimo da vrijedi:

1. $\lim_{n\to\infty} a_n = a \neq 0$,
2. $b_n > 0$ *za sve* $n \in \mathbb{N}$, *i*
3. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

Ako je $a > 0$, *tada* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$.
Ako je $a < 0$, *tada* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = -\infty$.

Analogna pravila za “računanje limesa” divergentnih nizova možemo zapisati skraćeno na sljedeći način:

Analogna pravila za "računanje limesa" divergentnih nizova možemo zapisati skraćeno na sljedeći način:

1. $\frac{a}{0^+} = +\infty$ za $a > 0$, i $\frac{a}{0^+} = -\infty$ za $a < 0$,

Analogna pravila za "računanje limesa" divergentnih nizova možemo zapisati skraćeno na sljedeći način:

1. $\frac{a}{0^+} = +\infty$ za $a > 0$, i $\frac{a}{0^+} = -\infty$ za $a < 0$,
2. $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,

Analogna pravila za "računanje limesa" divergentnih nizova možemo zapisati skraćeno na sljedeći način:

1. $\frac{a}{0^+} = +\infty$ za $a > 0$, i $\frac{a}{0^+} = -\infty$ za $a < 0$,
2. $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
3. $+\infty + a = +\infty$, $-\infty + a = -\infty$,

Analogna pravila za "računanje limesa" divergentnih nizova možemo zapisati skraćeno na sljedeći način:

1. $\frac{a}{0^+} = +\infty$ za $a > 0$, i $\frac{a}{0^+} = -\infty$ za $a < 0$,
2. $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
3. $+\infty + a = +\infty$, $-\infty + a = -\infty$,
4. $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$, $(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$,

Analogna pravila za "računanje limesa" divergentnih nizova možemo zapisati skraćeno na sljedeći način:

1. $\frac{a}{0^+} = +\infty$ za $a > 0$, i $\frac{a}{0^+} = -\infty$ za $a < 0$,
2. $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
3. $+\infty + a = +\infty$, $-\infty + a = -\infty$,
4. $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$, $(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$,
5. $a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$ za $a > 0$, i $a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$ za $a < 0$,

Analogna pravila za "računanje limesa" divergentnih nizova možemo zapisati skraćeno na sljedeći način:

1. $\frac{a}{0^+} = +\infty$ za $a > 0$, i $\frac{a}{0^+} = -\infty$ za $a < 0$,
2. $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
3. $+\infty + a = +\infty$, $-\infty + a = -\infty$,
4. $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$, $(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$,
5. $a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$ za $a > 0$, i $a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$ za $a < 0$,
6. $\frac{a}{\pm\infty} = 0$.

Analogna pravila za "računanje limesa" divergentnih nizova možemo zapisati skraćeno na sljedeći način:

1. $\frac{a}{0^+} = +\infty$ za $a > 0$, i $\frac{a}{0^+} = -\infty$ za $a < 0$,
2. $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
3. $+\infty + a = +\infty$, $-\infty + a = -\infty$,
4. $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$, $(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$,
5. $a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$ za $a > 0$, i $a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$ za $a < 0$,
6. $\frac{a}{\pm\infty} = 0$.

Primjer 5

Neka je $a_n = n^2$ i $b_n = 2^n$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Što se može reći o konvergenciji nizova $(a_n + b_n)$ i $(a_n b_n)$?

Neodređeni oblici

The Seven Deadly Sins

1. $\frac{0}{0}$
2. $\frac{\infty}{\infty}$
3. $0 \cdot \infty$
4. $\infty - \infty$
5. 1^{∞}
6. ∞^{0}
7. 0^{0}

Primjer 6

Uzmimo opet $a_n = n^2$ i $b_n = 2^n$. Onda je

Primjer 6

Uzmimo opet $a_n = n^2$ i $b_n = 2^n$. Onda je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0.$$

Primjer 6

Uzmimo opet $a_n = n^2$ i $b_n = 2^n$. Onda je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0.$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n^2} = +\infty.$$

Primjer 6

Uzmimo opet $a_n = n^2$ i $b_n = 2^n$. Onda je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0.$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n^2} = +\infty.$$

Primjer 7

Neka je $a \neq 0$. Odredite

$$\lim_{n\to\infty} \frac{an^2 + n + 2}{n^2}.$$

Propozicija 8

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *elementarna funkcija.*

Propozicija 8

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *elementarna funkcija.Neka je* (a_n) *niz u* D *koji konvergira i za koji vrijedi* $\lim_{n\to\infty} a_n \in D$.

Propozicija 8

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *elementarna funkcija.Neka je* (a_n) *niz u* D *koji konvergira i za koji vrijedi* $\lim_{n\to\infty} a_n \in D$*.Tada je niz* $(f(a_n))$ *konvergentan i vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n).$$

Propozicija 8

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *elementarna funkcija.Neka je* (a_n) *niz u* D *koji konvergira i za koji vrijedi* $\lim_{n\to\infty} a_n \in D$*.Tada je niz* $(f(a_n))$ *konvergentan i vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n).$$

Primjer 9

Izračunaj sljedeće limese.

Propozicija 8

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *elementarna funkcija.Neka je* (a_n) *niz u* D *koji konvergira i za koji vrijedi* $\lim_{n\to\infty} a_n \in D$*.Tada je niz* $(f(a_n))$ *konvergentan i vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n).$$

Primjer 9

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{1}{n}}$.

Propozicija 8

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *elementarna funkcija.Neka je* (a_n) *niz u* D *koji konvergira i za koji vrijedi* $\lim_{n\to\infty} a_n \in D$*.Tada je niz* $(f(a_n))$ *konvergentan i vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n).$$

Primjer 9

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{1}{n}}$.

(ii) $\lim_{n\to\infty} \sin\left(\frac{n}{n+1}\right)$.

Propozicija 8

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *elementarna funkcija.Neka je* (a_n) *niz u* D *koji konvergira i za koji vrijedi* $\lim_{n\to\infty} a_n \in D$*.Tada je niz* $(f(a_n))$ *konvergentan i vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n).$$

Primjer 9

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{1}{n}}$.

(ii) $\lim_{n\to\infty} \sin\left(\frac{n}{n+1}\right)$.

(iii) $\lim_{n\to\infty} \log_2\left(1 - \frac{1-n^2}{1+n^2}\right)$.

Propozicija 8

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *elementarna funkcija.Neka je* (a_n) *niz u* D *koji konvergira i za koji vrijedi* $\lim_{n\to\infty} a_n \in D$*.Tada je niz* $(f(a_n))$ *konvergentan i vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n).$$

Primjer 9

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{1}{n}}$.

(ii) $\lim_{n\to\infty} \sin\left(\frac{n}{n+1}\right)$.

(iii) $\lim_{n\to\infty} \log_2\left(1 - \frac{1-n^2}{1+n^2}\right)$.

(iv) $\lim_{n\to\infty} \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}{\sqrt{n} - 2\sqrt[4]{n}}\right)$.

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Propozicija 10

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_m n^m + \ldots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + \ldots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} \end{cases}$$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Propozicija 10

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_m n^m + \ldots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + \ldots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ & \end{cases}$$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Propozicija 10

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_m n^m + \ldots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + \ldots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \frac{a_m}{b_k}, & m = k, \end{cases}$$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Propozicija 10

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_m n^m + \ldots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + \ldots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \frac{a_m}{b_k}, & m = k, \\ +\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} > 0, \end{cases}$$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Propozicija 10

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_m n^m + \ldots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + \ldots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \frac{a_m}{b_k}, & m = k, \\ +\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} > 0, \\ -\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} < 0. \end{cases}$$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Propozicija 10

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_m n^m + \ldots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + \ldots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \frac{a_m}{b_k}, & m = k, \\ +\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} > 0, \\ -\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} < 0. \end{cases}$$

Općenitije, neka su (a_n), (b_n), (c_n) i (d_n) nizovi koji svi divergiraju u $+\infty$.

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Propozicija 10

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_m n^m + \ldots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + \ldots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \frac{a_m}{b_k}, & m = k, \\ +\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} > 0, \\ -\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} < 0. \end{cases}$$

Općenitije, neka su (a_n), (b_n), (c_n) *i* (d_n) *nizovi koji svi divergiraju u* $+\infty$.

1. *Ako vrijedi* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{c_n} = 1$, *tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{c_n}{b_n}.$$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Propozicija 10

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_m n^m + \ldots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + \ldots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \frac{a_m}{b_k}, & m = k, \\ +\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} > 0, \\ -\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} < 0. \end{cases}$$

Općenitije, neka su (a_n), (b_n), (c_n) i (d_n) nizovi koji svi divergiraju u $+\infty$.

1. *Ako vrijedi* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{c_n} = 1$, *tada vrijedi*
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{c_n}{b_n}.$$

2. *Ako vrijedi* $\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{d_n} = 1$, *tada vrijedi*
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{d_n}.$$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 11

Izračunaj sljedeće limese.

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 11

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+n+1}{n^2+6n}$,

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 11

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+n+1}{n^2+6n}$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6-1}+1}$.

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 11

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+n+1}{n^2+6n}$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6-1}+1}$.

Primjer 12

Izračunaj sljedeće limese, ako postoje.

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 11

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+n+1}{n^2+6n}$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6-1}+1}$.

Primjer 12

Izračunaj sljedeće limese, ako postoje.

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(n\pi)\dfrac{n+1}{2n+1}$,

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 11

Izračunaj sljedeće limese.

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+n+1}{n^2+6n}$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6-1}+1}$.

Primjer 12

Izračunaj sljedeće limese, ako postoje.

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(n\pi)\dfrac{n+1}{2n+1}$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n\sin n}{n^2+n+1}$.

Limes geometrijskog niza

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$.

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} \end{cases}$$

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ & \end{cases}$$

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ +\infty, & q > 1, \\ \end{cases}$$

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ +\infty, & q > 1, \\ \textit{ne postoji}, & q \leq -1, \end{cases}$$

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ +\infty, & q > 1, \\ \textit{ne postoji}, & q \leq -1, \\ 1, & q = 1. \end{cases}$$

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ +\infty, & q > 1, \\ \textit{ne postoji}, & q \leq -1, \\ 1, & q = 1. \end{cases}$$

Primjer 14

Izračunaj sljedeće limese:

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ +\infty, & q > 1, \\ \textit{ne postoji}, & q \leq -1, \\ 1, & q = 1. \end{cases}$$

Primjer 14

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-2)^n + 5^n}{(-2)^{n+1} + 5^{n+1}}$,

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ +\infty, & q > 1, \\ \textit{ne postoji}, & q \leq -1, \\ 1, & q = 1. \end{cases}$$

Primjer 14

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-2)^n + 5^n}{(-2)^{n+1} + 5^{n+1}}$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{9} - \dfrac{1}{27} + \ldots + \dfrac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}\right)$,

Limes geometrijskog niza

Propozicija 13

Neka je $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$. *Tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ +\infty, & q > 1, \\ \textit{ne postoji}, & q \leq -1, \\ 1, & q = 1. \end{cases}$$

Primjer 14

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-2)^n + 5^n}{(-2)^{n+1} + 5^{n+1}}$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{9} - \dfrac{1}{27} + \ldots + \dfrac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}\right)$,

(iii) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n + 6^n}{2^n + 7^n}$.

Neodređeni oblici $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$

Neodređeni oblici $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$

Za limese u neodređenom obliku $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$ koristimo trik "racionalizacije" kako bismo ih sveli na limes oblika

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}.$$

Neodređeni oblici $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$

Za limese u neodređenom obliku $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$ koristimo trik "racionalizacije" kako bismo ih sveli na limes oblika

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}.$$

Primjer 15

Izračunaj sljedeće limese:

Neodređeni oblici $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$

Za limese u neodređenom obliku $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$ koristimo trik "racionalizacije" kako bismo ih sveli na limes oblika

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}.$$

Primjer 15

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+n+1} - n)$,

Neodređeni oblici $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$

Za limese u neodređenom obliku $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$ koristimo trik "racionalizacije" kako bismo ih sveli na limes oblika

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}.$$

Primjer 15

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n+1}-n)$,

(ii) $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{2}n-\sqrt{2n^2-n})$,

Neodređeni oblici $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$

Za limese u neodređenom obliku $+\infty - (+\infty)$ i $-\infty - (-\infty)$ koristimo trik "racionalizacije" kako bismo ih sveli na limes oblika

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}.$$

Primjer 15

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n+1}-n)$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{2}n-\sqrt{2n^2-n})$,

(iii) $\lim\limits_{n\to\infty}(n-\sqrt[3]{n^3-n^2})$.

Monotoni nizovi

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Niz realnih brojeva (a_n) je **padajući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \geq a_{n_2}.$$

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Niz realnih brojeva (a_n) je **padajući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \geq a_{n_2}.$$

Niz je **monoton** ako je rastući ili padajući.

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Niz realnih brojeva (a_n) je **padajući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \geq a_{n_2}.$$

Niz je **monoton** ako je rastući ili padajući.

Ako su nejednakosti stroge, kažemo da je niz **strogo rastući/padajući/monoton**.

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Niz realnih brojeva (a_n) je **padajući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \geq a_{n_2}.$$

Niz je **monoton** ako je rastući ili padajući.
Ako su nejednakosti stroge, kažemo da je niz **strogo rastući/padajući/monoton**.

Primjer 17

Provjeri jesu li sljedeći nizovi monotoni:

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Niz realnih brojeva (a_n) je **padajući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \geq a_{n_2}.$$

Niz je **monoton** ako je rastući ili padajući.
Ako su nejednakosti stroge, kažemo da je niz **strogo rastući/padajući/monoton**.

Primjer 17

Provjeri jesu li sljedeći nizovi monotoni:

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za $n \in \mathbb{N}$,

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Niz realnih brojeva (a_n) je **padajući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \geq a_{n_2}.$$

Niz je **monoton** ako je rastući ili padajući.
Ako su nejednakosti stroge, kažemo da je niz **strogo rastući/padajući/monoton**.

Primjer 17

Provjeri jesu li sljedeći nizovi monotoni:

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = n^2$, za $n \in \mathbb{N}$,

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Niz realnih brojeva (a_n) je **padajući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \geq a_{n_2}.$$

Niz je **monoton** ako je rastući ili padajući.
Ako su nejednakosti stroge, kažemo da je niz **strogo rastući/padajući/monoton**.

Primjer 17

Provjeri jesu li sljedeći nizovi monotoni:

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = n^2$, za $n \in \mathbb{N}$,

(iii) $a_n = \frac{n}{n+1}$, za $n \in \mathbb{N}$,

Definicija 16

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **rastući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Niz realnih brojeva (a_n) je **padajući** ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takve da je $n_1 < n_2$ vrijedi

$$a_{n_1} \geq a_{n_2}.$$

Niz je **monoton** ako je rastući ili padajući.
Ako su nejednakosti stroge, kažemo da je niz **strogo rastući/padajući/monoton**.

Primjer 17

Provjeri jesu li sljedeći nizovi monotoni:

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = n^2$, za $n \in \mathbb{N}$,

(iii) $a_n = \frac{n}{n+1}$, za $n \in \mathbb{N}$,

(iv) $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$, za $n \in \mathbb{N}$.

Monotonost niza je često važna samo **počevši od nekog člana**.

Monotonost niza je često važna samo **počevši od nekog člana**.Kažemo da je niz (a_n) rastući od člana a_{n_0} ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, $n_0 < n_1 < n_2$, vrijedi $a_{n_1} \leq a_{n_2}$.

Monotonost niza je često važna samo **počevši od nekog člana**.Kažemo da je niz (a_n) rastući od člana a_{n_0} ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, $n_0 < n_1 < n_2$, vrijedi $a_{n_1} \leq a_{n_2}$. Na primjer, niz $a_n = n^2 2^{-n}$ je padajući počevši od člana a_4.

Monotonost niza je često važna samo **počevši od nekog člana**.Kažemo da je niz (a_n) rastući od člana a_{n_0} ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, $n_0 < n_1 < n_2$, vrijedi $a_{n_1} \leq a_{n_2}$. Na primjer, niz $a_n = n^2 2^{-n}$ je padajući počevši od člana a_4.

Propozicija 18

Niz (a_n) je rastući ako i samo ako vrijedi $a_n \leq a_{n+1}$ za sve $n \in \mathbb{N}$.

Monotonost niza je često važna samo **počevši od nekog člana**.Kažemo da je niz (a_n) rastući od člana a_{n_0} ako za sve $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, $n_0 < n_1 < n_2$, vrijedi $a_{n_1} \leq a_{n_2}$. Na primjer, niz $a_n = n^2 2^{-n}$ je padajući počevši od člana a_4.

Propozicija 18

Niz (a_n) je rastući ako i samo ako vrijedi $a_n \leq a_{n+1}$ za sve $n \in \mathbb{N}$.
Niz (a_n) je padajući ako i samo ako vrijedi $a_n \geq a_{n+1}$ za sve $n \in \mathbb{N}$.

Neka metode za dokazivanje monotonosti niza:

Neka metode za dokazivanje monotonosti niza:

1. **(Metoda razlike)** Ako pokažemo (npr. pomoću matematičke indukcije) da $a_{n+1} - a_n \geq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Analogno, ako pokažemo da je $a_{n+1} - a_n \leq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući niz.

Neka metode za dokazivanje monotonosti niza:

1. **(Metoda razlike)** Ako pokažemo (npr. pomoću matematičke indukcije) da $a_{n+1} - a_n \geq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Analogno, ako pokažemo da je $a_{n+1} - a_n \leq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući niz.
2. **(Metoda kvocijenta)** Ako su svi elementi niza (a_n) pozitivni i vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Ako vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je niz $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući.

Neka metode za dokazivanje monotonosti niza:

1. **(Metoda razlike)** Ako pokažemo (npr. pomoću matematičke indukcije) da $a_{n+1} - a_n \geq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Analogno, ako pokažemo da je $a_{n+1} - a_n \leq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući niz.
2. **(Metoda kvocijenta)** Ako su svi elementi niza (a_n) pozitivni i vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Ako vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je niz $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući.
3. **(Metoda proširenja funkcije)** Niz $a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ proširimo na funkciju $\tilde{a} \colon [1, \infty\rangle \to \mathbb{R}$. Ako je $\tilde{a}$ rastuća (padajuća), tada je i niz a rastući (padajući).

Neka metode za dokazivanje monotonosti niza:

1. **(Metoda razlike)** Ako pokažemo (npr. pomoću matematičke indukcije) da $a_{n+1} - a_n \geq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Analogno, ako pokažemo da je $a_{n+1} - a_n \leq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući niz.
2. **(Metoda kvocijenta)** Ako su svi elementi niza (a_n) pozitivni i vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Ako vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je niz $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući.
3. **(Metoda proširenja funkcije)** Niz $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ proširimo na funkciju $\tilde{a}\colon [1, \infty\rangle \to \mathbb{R}$. Ako je $\tilde{a}$ rastuća (padajuća), tada je i niz a rastući (padajući).

Primjer 19

Provjeri jesu li sljedeći nizovi monotoni:

Neka metode za dokazivanje monotonosti niza:

1. **(Metoda razlike)** Ako pokažemo (npr. pomoću matematičke indukcije) da $a_{n+1} - a_n \geq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Analogno, ako pokažemo da je $a_{n+1} - a_n \leq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući niz.
2. **(Metoda kvocijenta)** Ako su svi elementi niza (a_n) pozitivni i vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Ako vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je niz $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući.
3. **(Metoda proširenja funkcije)** Niz $a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ proširimo na funkciju $\tilde{a} \colon [1, \infty\rangle \to \mathbb{R}$. Ako je $\tilde{a}$ rastuća (padajuća), tada je i niz a rastući (padajući).

Primjer 19

Provjeri jesu li sljedeći nizovi monotoni:

(i) $a_n = \frac{10^n}{n!}$, za sve $n \in \mathbb{N}$,

Neka metode za dokazivanje monotonosti niza:

1. **(Metoda razlike)** Ako pokažemo (npr. pomoću matematičke indukcije) da $a_{n+1} - a_n \geq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Analogno, ako pokažemo da je $a_{n+1} - a_n \leq 0$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući niz.
2. **(Metoda kvocijenta)** Ako su svi elementi niza (a_n) pozitivni i vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je $(a_n)_{n \geq n_0}$ rastući niz. Ako vrijedi $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ za sve $n \geq n_0$, tada je niz $(a_n)_{n \geq n_0}$ padajući.
3. **(Metoda proširenja funkcije)** Niz $a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ proširimo na funkciju $\tilde{a} \colon [1, \infty\rangle \to \mathbb{R}$. Ako je $\tilde{a}$ rastuća (padajuća), tada je i niz a rastući (padajući).

Primjer 19

Provjeri jesu li sljedeći nizovi monotoni:

(i) $a_n = \frac{10^n}{n!}$, za sve $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + (-1)^n$ za sve $1 \leq n \leq 99$, i $a_{n+1} = a_n - 2^{-n}$ za $n \geq 100$.

Konvergencija monotonih nizova

Teorem 20

Ako je niz realnih brojeva (a_n) monoton (od nekog člana) i omeđen, tada je konvergentan.

Konvergencija monotonih nizova

Teorem 20

Ako je niz realnih brojeva (a_n) monoton (od nekog člana) i omeđen, tada je konvergentan.

Primjer 21

Pokaži, navođenjem protuprimjera, da obrat prethodnog teorema ne vrijedi.

Konvergencija monotonih nizova

Teorem 20

Ako je niz realnih brojeva (a_n) monoton (od nekog člana) i omeđen, tada je konvergentan.

Primjer 21

Pokaži, navođenjem protuprimjera, da obrat prethodnog teorema ne vrijedi.

Primjer 22

Za nizove definirane rekurzivno provjerite jesu li konvergentni te im, ako jesu, nađite limes:

Konvergencija monotonih nizova

Teorem 20

Ako je niz realnih brojeva (a_n) monoton (od nekog člana) i omeđen, tada je konvergentan.

Primjer 21

Pokaži, navođenjem protuprimjera, da obrat prethodnog teorema ne vrijedi.

Primjer 22

Za nizove definirane rekurzivno provjerite jesu li konvergentni te im, ako jesu, nađite limes:

- $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{n+3}{2n+4} a_n$, za $n \geq 1$

Konvergencija monotonih nizova

Teorem 20

Ako je niz realnih brojeva (a_n) monoton (od nekog člana) i omeđen, tada je konvergentan.

Primjer 21

Pokaži, navođenjem protuprimjera, da obrat prethodnog teorema ne vrijedi.

Primjer 22

Za nizove definirane rekurzivno provjerite jesu li konvergentni te im, ako jesu, nađite limes:

- $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{n+3}{2n+4} a_n$, za $n \geq 1$
- $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 - a_n$, za $n \geq 1$

Konvergencija monotonih nizova

Teorem 20

Ako je niz realnih brojeva (a_n) monoton (od nekog člana) i omeđen, tada je konvergentan.

Primjer 21

Pokaži, navođenjem protuprimjera, da obrat prethodnog teorema ne vrijedi.

Primjer 22

Za nizove definirane rekurzivno provjerite jesu li konvergentni te im, ako jesu, nađite limes:

- $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{n+3}{2n+4} a_n$, za $n \geq 1$
- $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 - a_n$, za $n \geq 1$
- $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}$, za $n \geq 1$

Koje od sljedećih tvrdnji su točne, a koje netočne? Ako je tvrdnja točna, dokaži ju, a ako je netočna, navedi protuprimjer.

Koje od sljedećih tvrdnji su točne, a koje netočne? Ako je tvrdnja točna, dokaži ju, a ako je netočna, navedi protuprimjer.

1. Konvergentan niz je omeđen.

Koje od sljedećih tvrdnji su točne, a koje netočne? Ako je tvrdnja točna, dokaži ju, a ako je netočna, navedi protuprimjer.

1. Konvergentan niz je omeđen.
2. Omeđen niz je konvergentan.

Koje od sljedećih tvrdnji su točne, a koje netočne? Ako je tvrdnja točna, dokaži ju, a ako je netočna, navedi protuprimjer.

1. Konvergentan niz je omeđen.
2. Omeđen niz je konvergentan.
3. Konvergentan niz je monoton.

Koje od sljedećih tvrdnji su točne, a koje netočne? Ako je tvrdnja točna, dokaži ju, a ako je netočna, navedi protuprimjer.

1. Konvergentan niz je omeđen.
2. Omeđen niz je konvergentan.
3. Konvergentan niz je monoton.
4. Monoton niz je konvergentan.

Koje od sljedećih tvrdnji su točne, a koje netočne? Ako je tvrdnja točna, dokaži ju, a ako je netočna, navedi protuprimjer.

1. Konvergentan niz je omeđen.
2. Omeđen niz je konvergentan.
3. Konvergentan niz je monoton.
4. Monoton niz je konvergentan.
5. Omeđen i rastući niz je konvergentan.

Neki važni nizovi i njihovi limesi

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$.

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$.

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$. Dakle, (a_n) je padajući od nekog (kojeg?) člana.

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$. Dakle, (a_n) je padajući od nekog (kojeg?) člana.
Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, očito je omeđen odozdo s 0.

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$. Dakle, (a_n) je padajući od nekog (kojeg?) člana.
Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, očito je omeđen odozdo s 0. Budući je niz padajući od nekog člana, također je omeđen odozgo.

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$. Dakle, (a_n) je padajući od nekog (kojeg?) člana.
Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, očito je omeđen odozdo s 0. Budući je niz padajući od nekog člana, također je omeđen odozgo. Zaključujemo da je (a_n) konvergentan.

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$. Dakle, (a_n) je padajući od nekog (kojeg?) člana.
Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, očito je omeđen odozdo s 0. Budući je niz padajući od nekog člana, također je omeđen odozgo. Zaključujemo da je (a_n) konvergentan. Neka je $L = \lim_{n\to\infty} a_n$.

Propozicija 23

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$. Dakle, (a_n) je padajući od nekog (kojeg?) člana.
Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, očito je omeđen odozdo s 0. Budući je niz padajući od nekog člana, također je omeđen odozgo. Zaključujemo da je (a_n) konvergentan. Neka je $L = \lim_{n\to\infty} a_n$. Iz rekurzivne relacije $a_{n+1} = \frac{a}{n+1} a_n$ dobivamo

Propozicija 23

Za $a > 0$ vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$. Dakle, (a_n) je padajući od nekog (kojeg?) člana.
Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, očito je omeđen odozdo s 0. Budući je niz padajući od nekog člana, također je omeđen odozgo. Zaključujemo da je (a_n) konvergentan. Neka je $L = \lim_{n\to\infty} a_n$. Iz rekurzivne relacije $a_{n+1} = \frac{a}{n+1} a_n$ dobivamo

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{a}{n+1} \cdot L = 0 \cdot L,$$

Propozicija 23

Za $a > 0$ vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Dokaz. Označimo $a_n = \frac{a^n}{n!}$. Uočimo da je (a_n) niz pozitivnih brojeva i $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1} \leq 1$ za sve $n \geq a - 1$. Dakle, (a_n) je padajući od nekog (kojeg?) člana.
Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, očito je omeđen odozdo s 0. Budući je niz padajući od nekog člana, također je omeđen odozgo. Zaključujemo da je (a_n) konvergentan. Neka je $L = \lim_{n\to\infty} a_n$. Iz rekurzivne relacije $a_{n+1} = \frac{a}{n+1} a_n$ dobivamo

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{a}{n+1} \cdot L = 0 \cdot L,$$

dakle $L = 0$.

Propozicija 24

Za $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$ *i* $a > 1$ *vrijedi*

$$\lim_{n \to \infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

Propozicija 24

Za $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$ *i* $a > 1$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

Dokaz. Promatramo niz $a_n = \frac{n^p}{a^n}$ za $p > 0$ i $a > 1$.

Propozicija 24

Za $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$ *i* $a > 1$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

Dokaz. Promatramo niz $a_n = \frac{n^p}{a^n}$ za $p > 0$ i $a > 1$. Kako je $a > 1$, tada postoji $m \in \mathbb{N}$ takav da vrijedi $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p < a$ za sve $n \geq m$.

Propozicija 24

Za $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$ *i* $a > 1$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

Dokaz. Promatramo niz $a_n = \frac{n^p}{a^n}$ za $p > 0$ i $a > 1$. Kako je $a > 1$, tada postoji $m \in \mathbb{N}$ takav da vrijedi $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p < a$ za sve $n \geq m$. Stoga, za sve $n \geq m$ vrijedi $a_{n+1} < a_n$, odnosno niz (a_n) je padajući počevši od člana a_m.

Propozicija 24

Za $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$ *i* $a > 1$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

Dokaz. Promatramo niz $a_n = \frac{n^p}{a^n}$ za $p > 0$ i $a > 1$. Kako je $a > 1$, tada postoji $m \in \mathbb{N}$ takav da vrijedi $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p < a$ za sve $n \geq m$. Stoga, za sve $n \geq m$ vrijedi $a_{n+1} < a_n$, odnosno niz (a_n) je padajući počevši od člana a_m. Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, zaključujemo da se radi o omeđenom padajućem nizu pa slijedi da je niz konvergentan.

Propozicija 24

Za $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$ *i* $a > 1$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

Dokaz. Promatramo niz $a_n = \frac{n^p}{a^n}$ za $p > 0$ i $a > 1$. Kako je $a > 1$, tada postoji $m \in \mathbb{N}$ takav da vrijedi $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p < a$ za sve $n \geq m$. Stoga, za sve $n \geq m$ vrijedi $a_{n+1} < a_n$, odnosno niz (a_n) je padajući počevši od člana a_m. Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, zaključujemo da se radi o omeđenom padajućem nizu pa slijedi da je niz konvergentan. Neka je $L = \lim_{n\to\infty} a_n$.

Propozicija 24

Za $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$ i $a > 1$ vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

Dokaz. Promatramo niz $a_n = \frac{n^p}{a^n}$ za $p > 0$ i $a > 1$. Kako je $a > 1$, tada postoji $m \in \mathbb{N}$ takav da vrijedi $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p < a$ za sve $n \geq m$. Stoga, za sve $n \geq m$ vrijedi $a_{n+1} < a_n$, odnosno niz (a_n) je padajući počevši od člana a_m. Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, zaključujemo da se radi o omeđenom padajućem nizu pa slijedi da je niz konvergentan. Neka je $L = \lim_{n\to\infty} a_n$.
Korištenjem rekurzivne formule

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^p}{a^{n+1}} = \frac{(n+1)^p}{n^p} \cdot \frac{1}{a} \cdot a_n = \frac{1}{a}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p a_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

Propozicija 24

Za $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$ i $a > 1$ vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

Dokaz. Promatramo niz $a_n = \frac{n^p}{a^n}$ za $p > 0$ i $a > 1$. Kako je $a > 1$, tada postoji $m \in \mathbb{N}$ takav da vrijedi $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p < a$ za sve $n \geq m$. Stoga, za sve $n \geq m$ vrijedi $a_{n+1} < a_n$, odnosno niz (a_n) je padajući počevši od člana a_m. Budući je (a_n) niz pozitivnih brojeva, zaključujemo da se radi o omeđenom padajućem nizu pa slijedi da je niz konvergentan. Neka je $L = \lim_{n\to\infty} a_n$.
Korištenjem rekurzivne formule

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^p}{a^{n+1}} = \frac{(n+1)^p}{n^p} \cdot \frac{1}{a} \cdot a_n = \frac{1}{a}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p a_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

dobivamo da je $L = \frac{L}{a}$, odnosno $L = 0$.

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n$$

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Uzmimo sada prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $n_0 > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$.

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Uzmimo sada prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $n_0 > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$. Tada za sve $n \geq n_0$ slijedi $(1+\varepsilon)^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2$

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Uzmimo sada prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $n_0 > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$. Tada za sve $n \geq n_0$ slijedi $(1+\varepsilon)^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 \geq \frac{n(n_0-1)}{2}\varepsilon^2$

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Uzmimo sada prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $n_0 > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$. Tada za sve $n \geq n_0$ slijedi $(1+\varepsilon)^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 \geq \frac{n(n_0-1)}{2}\varepsilon^2 > n$.

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Uzmimo sada prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $n_0 > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$. Tada za sve $n \geq n_0$ slijedi $(1+\varepsilon)^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 \geq \frac{n(n_0-1)}{2}\varepsilon^2 > n$.
Dakle, za sve $n \geq n_0$ imamo nejednakosti

$$1 < n < (1+\varepsilon)^n,$$

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Uzmimo sada prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $n_0 > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$. Tada za sve $n \geq n_0$ slijedi $(1+\varepsilon)^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 \geq \frac{n(n_0-1)}{2}\varepsilon^2 > n$.
Dakle, za sve $n \geq n_0$ imamo nejednakosti

$$1 < n < (1+\varepsilon)^n,$$

odakle, zbog rasta funkcije $f(x) = \sqrt[n]{x}$ na $(0, +\infty)$, slijedi

$$1 < \sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon.$$

Propozicija 25

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljan i po binomnom teoremu računamo:

$$(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + n\varepsilon^{n-1} + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2.$$

Uzmimo sada prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $n_0 > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$. Tada za sve $n \geq n_0$ slijedi $(1+\varepsilon)^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 \geq \frac{n(n_0-1)}{2}\varepsilon^2 > n$.
Dakle, za sve $n \geq n_0$ imamo nejednakosti

$$1 < n < (1+\varepsilon)^n,$$

odakle, zbog rasta funkcije $f(x) = \sqrt[n]{x}$ na $(0, +\infty)$, slijedi

$$1 < \sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon.$$

Zbog proizvoljnosti $\varepsilon > 0$, gornji postupak možemo ponoviti za svaki $\varepsilon > 0$, a time smo po definiciji pokazali da je niz $(\sqrt[n]{n})$ konvergentan i limes mu je jednak $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Propozicija 26

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Propozicija 26

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Dokaz. Pretpostavimo da je $a > 1$.

Propozicija 26

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Dokaz. Pretpostavimo da je $a > 1$. Tada postoji prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $1 < a < n$ za sve $n \geq n_0$.

Propozicija 26

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Dokaz. Pretpostavimo da je $a > 1$. Tada postoji prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $1 < a < n$ za sve $n \geq n_0$. Zbog rasta funkcije $f(x) = \sqrt[n]{x}$ na intervalu $(0, +\infty)$, slijedi

$$1 < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}, \quad \text{za sve } n \geq n_0.$$

Propozicija 26

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Dokaz. Pretpostavimo da je $a > 1$. Tada postoji prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $1 < a < n$ za sve $n \geq n_0$. Zbog rasta funkcije $f(x) = \sqrt[n]{x}$ na intervalu $(0, +\infty)$, slijedi

$$1 < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}, \quad \text{za sve } n \geq n_0.$$

Primjenom teorema o sendviču i $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, slijedi tvrdnja:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Propozicija 26

Za $a > 0$ *vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Dokaz. Pretpostavimo da je $a > 1$. Tada postoji prirodan broj $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $1 < a < n$ za sve $n \geq n_0$. Zbog rasta funkcije $f(x) = \sqrt[n]{x}$ na intervalu $(0, +\infty)$, slijedi

$$1 < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}, \quad \text{za sve } n \geq n_0.$$

Primjenom teorema o sendviču i $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, slijedi tvrdnja:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Ako je $0 < a < 1$, onda je $\frac{1}{a} > 1$, pa primjenom dobivenog rezultata imamo

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Propozicija 27

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

Propozicija 27

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

Dokaz. Neka je $a > 0$. Znamo da je $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$,

Propozicija 27

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

Dokaz. Neka je $a > 0$. Znamo da je $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$, pa je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty.$$

Propozicija 27

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

Dokaz. Neka je $a > 0$. Znamo da je $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$, pa je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty.$$

To znači da postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $\frac{n!}{a^n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$,

Propozicija 27

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

Dokaz. Neka je $a > 0$. Znamo da je $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$, pa je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty.$$

To znači da postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $\frac{n!}{a^n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$, odnosno $n! \geq a^n$ za sve $n \geq n_0$.

Propozicija 27

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

Dokaz. Neka je $a > 0$. Znamo da je $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$, pa je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty.$$

To znači da postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $\frac{n!}{a^n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$, odnosno $n! \geq a^n$ za sve $n \geq n_0$. Slijedi da je

$$\sqrt[n]{n!} \geq a, \quad \forall n \geq n_0.$$

Propozicija 27

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

Dokaz. Neka je $a > 0$. Znamo da je $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$, pa je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty.$$

To znači da postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da je $\frac{n!}{a^n} \geq 1$ za sve $n \geq n_0$, odnosno $n! \geq a^n$ za sve $n \geq n_0$. Slijedi da je

$$\sqrt[n]{n!} \geq a, \quad \forall n \geq n_0.$$

Budući je $a > 0$ bio proizvoljan, zaključujemo da je $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$.

Propozicija 28

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Propozicija 28

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Dokaz. Neka je $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Pokazujemo da je (a_n) konvergentan.

Propozicija 28

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Dokaz. Neka je $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Pokazujemo da je (a_n) konvergentan. Primjenom binomne formule slijedi:

$$a_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Propozicija 28

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Dokaz. Neka je $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Pokazujemo da je (a_n) konvergentan. Primjenom binomne formule slijedi:

$$a_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Pokažite matematičkom indukcijom da $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < 3$.

Propozicija 28

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Dokaz. Neka je $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Pokazujemo da je (a_n) konvergentan. Primjenom binomne formule slijedi:

$$a_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Pokažite matematičkom indukcijom da $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < 3$. Time smo pokazali da je niz (a_n) omeđen odozgo, a kako su svi njegovi članovi pozitivni, onda je omeđen i odozdo.

Propozicija 28

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Dokaz. Neka je $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Pokazujemo da je (a_n) konvergentan. Primjenom binomne formule slijedi:

$$a_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Pokažite matematičkom indukcijom da $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < 3$.
Time smo pokazali da je niz (a_n) omeđen odozgo, a kako su svi njegovi članovi pozitivni, onda je omeđen i odozdo.
Ponovnim raspisom binomne formule dobivamo:

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right)$$

Propozicija 28

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Dokaz. Neka je $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Pokazujemo da je (a_n) konvergentan. Primjenom binomne formule slijedi:

$$a_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Pokažite matematičkom indukcijom da $\forall n\in\mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < 3$.
Time smo pokazali da je niz (a_n) omeđen odozgo, a kako su svi njegovi članovi pozitivni, onda je omeđen i odozdo.
Ponovnim raspisom binomne formule dobivamo:

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right) \geq a_n,$$

jer vrijedi: $1-\frac{m}{n+1} \geq 1-\frac{m}{n}$, za sve $n\in\mathbb{N}, 0\leq m\leq n$.

Propozicija 28

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Dokaz. Neka je $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Pokazujemo da je (a_n) konvergentan. Primjenom binomne formule slijedi:

$$a_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Pokažite matematičkom indukcijom da $\forall n\in\mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < 3$.
Time smo pokazali da je niz (a_n) omeđen odozgo, a kako su svi njegovi članovi pozitivni, onda je omeđen i odozdo.
Ponovnim raspisom binomne formule dobivamo:

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right) \geq a_n,$$

jer vrijedi: $1-\frac{m}{n+1} \geq 1-\frac{m}{n}$, za sve $n\in\mathbb{N}, 0\leq m\leq n$.
Dakle, niz (a_n) je konvergentan, odnosno ima limes, koji je poznat kao Eulerov broj $e \approx 2.718281828\ldots$

Propozicija 29

Ako je (b_n) *niz koji divergira prema* $+\infty$ *ili* $-\infty$, *tada vrijedi*

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 29

Ako je (b_n) niz koji divergira prema $+\infty$ ili $-\infty$, tada vrijedi

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 30

Neka je (a_n) konvergentan niz pozitivnih realnih brojeva, a (b_n) konvergentan niz. Tada niz $(a_n^{b_n})$ konvergira i vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Propozicija 29

Ako je (b_n) niz koji divergira prema $+\infty$ ili $-\infty$, tada vrijedi

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 30

Neka je (a_n) konvergentan niz pozitivnih realnih brojeva, a (b_n) konvergentan niz. Tada niz $(a_n^{b_n})$ konvergira i vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Primjer 31

Izračunaj sljedeće limese:

Propozicija 29

Ako je (b_n) niz koji divergira prema $+\infty$ ili $-\infty$, tada vrijedi

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 30

Neka je (a_n) konvergentan niz pozitivnih realnih brojeva, a (b_n) konvergentan niz. Tada niz $(a_n^{b_n})$ konvergira i vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Primjer 31

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{20}+2^n+3}{n^{10}+3^n+2},$$

Propozicija 29

Ako je (b_n) niz koji divergira prema $+\infty$ ili $-\infty$, tada vrijedi

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 30

Neka je (a_n) konvergentan niz pozitivnih realnih brojeva, a (b_n) konvergentan niz. Tada niz $(a_n^{b_n})$ konvergira i vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Primjer 31

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{20}+2^n+3}{n^{10}+3^n+2},\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{2^n+n!+1}{5^n+2n!+2},$$

Propozicija 29

Ako je (b_n) niz koji divergira prema $+\infty$ ili $-\infty$, tada vrijedi

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 30

Neka je (a_n) konvergentan niz pozitivnih realnih brojeva, a (b_n) konvergentan niz. Tada niz $(a_n^{b_n})$ konvergira i vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Primjer 31

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{20}+2^n+3}{n^{10}+3^n+2},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{2^n+n!+1}{5^n+2n!+2},\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1}{n+1}\right)^{\frac{n+1}{n}},$$

Propozicija 29

Ako je (b_n) niz koji divergira prema $+\infty$ ili $-\infty$, tada vrijedi

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 30

Neka je (a_n) konvergentan niz pozitivnih realnih brojeva, a (b_n) konvergentan niz. Tada niz $(a_n^{b_n})$ konvergira i vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Primjer 31

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{20}+2^n+3}{n^{10}+3^n+2},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{2^n+n!+1}{5^n+2n!+2},\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1}{n+1}\right)^{\frac{n+1}{n}},$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{2n^2+1}\right)^{n^2},$$

Propozicija 29

Ako je (b_n) niz koji divergira prema $+\infty$ ili $-\infty$, tada vrijedi

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 30

Neka je (a_n) konvergentan niz pozitivnih realnih brojeva, a (b_n) konvergentan niz. Tada niz $(a_n^{b_n})$ konvergira i vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Primjer 31

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{20}+2^n+3}{n^{10}+3^n+2},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{2^n+n!+1}{5^n+2n!+2},\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1}{n+1}\right)^{\frac{n+1}{n}},$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{2n^2+1}\right)^{n^2},\quad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{n},$$

Propozicija 29

Ako je (b_n) niz koji divergira prema $+\infty$ ili $-\infty$, tada vrijedi

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e.$$

Propozicija 30

Neka je (a_n) konvergentan niz pozitivnih realnih brojeva, a (b_n) konvergentan niz. Tada niz $(a_n^{b_n})$ konvergira i vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}.$$

Primjer 31

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{20}+2^n+3}{n^{10}+3^n+2},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{2^n+n!+1}{5^n+2n!+2},\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1}{n+1}\right)^{\frac{n+1}{n}},$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{2n^2+1}\right)^{n^2},\quad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{n},\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n}{3n+1}\right)^{n}$$

Limes funkcije


Aww! Look at this cute little critter!
No, wait! For every epsilon, there exists...


A delta.


Hello there.

Pretpostavimo da je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu koji sadrži a, osim možda u točki a.

Pretpostavimo da je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu koji sadrži a, osim možda u točki a. Intuitivno ćemo reći da f ima limes u točki a kada x teži prema a, i pišemo $\lim_{x \to a} f(x)$, ako vrijednosti $f(x)$ teže prema L dok x teži prema a.

Pretpostavimo da je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu koji sadrži a, osim možda u točki a. Intuitivno ćemo reći da f ima limes u točki a kada x teži prema a, i pišemo $\lim_{x \to a} f(x)$, ako vrijednosti $f(x)$ teže prema L dok x teži prema a.

Primjer 32

Koji bi bio limes funkcije $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ u točki $x = 2$?

Pretpostavimo da je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu koji sadrži a, osim možda u točki a. Intuitivno ćemo reći da f ima limes u točki a kada x teži prema a, i pišemo $\lim_{x \to a} f(x)$, ako vrijednosti $f(x)$ teže prema L dok x teži prema a.

Primjer 32

Koji bi bio limes funkcije $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ u točki $x = 2$?

Primjer 33

Za sljedeće funkcije, limes u točki $x = 0$ je 0:

Pretpostavimo da je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu koji sadrži a, osim možda u točki a. Intuitivno ćemo reći da f ima limes u točki a kada x teži prema a, i pišemo $\lim_{x \to a} f(x)$, ako vrijednosti $f(x)$ teže prema L dok x teži prema a.

Primjer 32

Koji bi bio limes funkcije $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ u točki $x = 2$?

Primjer 33

Za sljedeće funkcije, limes u točki $x = 0$ je 0:
$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_1(x) = x^2$.

Pretpostavimo da je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu koji sadrži a, osim možda u točki a. Intuitivno ćemo reći da f ima limes u točki a kada x teži prema a, i pišemo $\lim_{x \to a} f(x)$, ako vrijednosti $f(x)$ teže prema L dok x teži prema a.

Primjer 32

Koji bi bio limes funkcije $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ u točki $x = 2$?

Primjer 33

Za sljedeće funkcije, limes u točki $x = 0$ je 0:
$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_1(x) = x^2$.
$f_2 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f_2(x) = x^2$.

Pretpostavimo da je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu koji sadrži a, osim možda u točki a. Intuitivno ćemo reći da f ima limes u točki a kada x teži prema a, i pišemo $\lim_{x \to a} f(x)$, ako vrijednosti $f(x)$ teže prema L dok x teži prema a.

Primjer 32

Koji bi bio limes funkcije $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ u točki $x = 2$?

Primjer 33

Za sljedeće funkcije, limes u točki $x = 0$ je 0:

$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_1(x) = x^2$.

$f_2 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f_2(x) = x^2$.

$$f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f_3(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ x^2, & x \neq 0. \end{cases}$$

Pretpostavimo da je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu koji sadrži a, osim možda u točki a. Intuitivno ćemo reći da f ima limes u točki a kada x teži prema a, i pišemo $\lim_{x \to a} f(x)$, ako vrijednosti $f(x)$ teže prema L dok x teži prema a.

Primjer 32

Koji bi bio limes funkcije $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ u točki $x = 2$?

Primjer 33

Za sljedeće funkcije, limes u točki $x = 0$ je 0:

$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_1(x) = x^2$.

$f_2 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f_2(x) = x^2$.

$$f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f_3(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ x^2, & x \neq 0. \end{cases}$$

Definicija 34

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **limes funkcije** f **u točki** $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da, ako je $x \in \mathcal{D}(f)$, $x \neq a$ i $|x - a| < \delta$, tada vrijedi $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Definicija 35

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **limes funkcije** f **u točki** $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da, ako je $x \in \mathcal{D}(f)$, $x \neq a$ i $|x - a| < \delta$, tada vrijedi $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Definicija 35

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **limes funkcije** f **u točki** $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da, ako je $x \in \mathcal{D}(f)$, $x \neq a$ i $|x - a| < \delta$, tada vrijedi $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Primjer 36

Upotrebom definicije limesa pokaži da:

Definicija 35

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **limes funkcije** f **u točki** $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da, ako je $x \in \mathcal{D}(f)$, $x \neq a$ i $|x - a| < \delta$, tada vrijedi $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Primjer 36

Upotrebom definicije limesa pokaži da:

(i) $\lim\limits_{x \to a} c = c$, za $c \in \mathbb{R}$.

Definicija 35

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **limes funkcije** f **u točki** $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da, ako je $x \in \mathcal{D}(f)$, $x \neq a$ i $|x - a| < \delta$, tada vrijedi $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Primjer 36

Upotrebom definicije limesa pokaži da:

(i) $\lim\limits_{x \to a} c = c$, za $c \in \mathbb{R}$.

(ii) $\lim\limits_{x \to a} x = a$.

Definicija 35

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **limes funkcije** f **u točki** $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da, ako je $x \in \mathcal{D}(f)$, $x \neq a$ i $|x - a| < \delta$, tada vrijedi $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Primjer 36

Upotrebom definicije limesa pokaži da:

(i) $\lim\limits_{x \to a} c = c$, za $c \in \mathbb{R}$.

(ii) $\lim\limits_{x \to a} x = a$.

(iii) $\lim\limits_{x \to 3} (4x - 5) = 7$.

Teorem 37 (Heineova definicija limesa)

L je limes funkcije f u točki $x = a$ ako i samo ako $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$ *za svaki niz* (x_n) *iz domene funkcije f,* $x_n \neq a$, *takav da* $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

Teorem 37 (Heineova definicija limesa)

L je limes funkcije f u točki $x = a$ ako i samo ako $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$ za svaki niz (x_n) iz domene funkcije f, $x_n \neq a$, takav da $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

Primjer 38

Neka je funkcija f definirana kao

$$f(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 10, & x = 0. \end{cases}$$

Pokaži da funkcija nema limes u točki $x = 0$.

Teorem 37 (Heineova definicija limesa)

L je limes funkcije f u točki $x = a$ ako i samo ako $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$ za svaki niz (x_n) iz domene funkcije f, $x_n \neq a$, takav da $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

Primjer 38

Neka je funkcija f definirana kao

$$f(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 10, & x = 0. \end{cases}$$

Pokaži da funkcija nema limes u točki $x = 0$.

Teorem 39

Ako funkcija f ima limes u točki $x = a$, tada je on jedinstven.

Primjer 40

Neka je $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x^2 + 1, & x > 0. \end{cases}$

Postoji li $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$?

Primjer 40

Neka je $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x^2 + 1, & x > 0. \end{cases}$

Postoji li $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$?

Definicija 41

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **desni limes** funkcije f u točki $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da za svaki $x \in \mathcal{D}(f)$, $x > a$, ako $|x - a| < \delta$, tada $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

Primjer 40

Neka je $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x^2 + 1, & x > 0. \end{cases}$

Postoji li $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$?

Definicija 41

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **desni limes** funkcije f u točki $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da za svaki $x \in \mathcal{D}(f)$, $x > a$, ako $|x - a| < \delta$, tada $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo

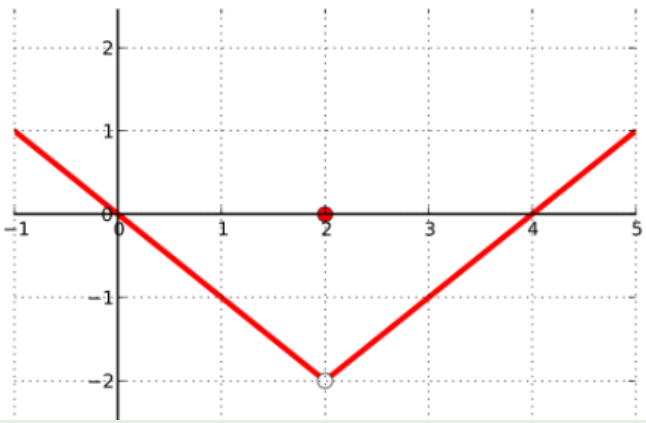
$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

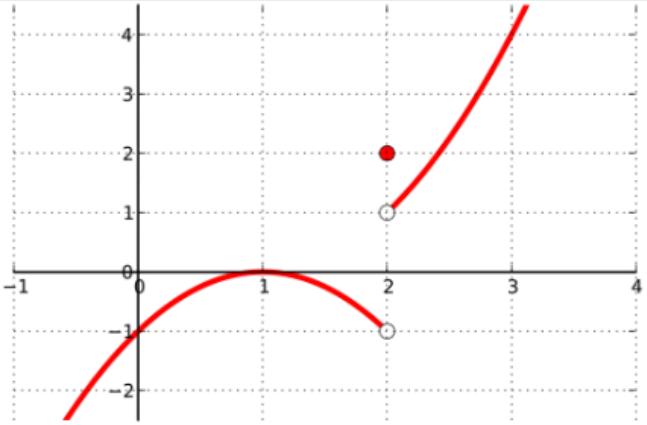
Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **lijevi limes** funkcije f u točki $x = a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da za svaki $x \in \mathcal{D}(f)$, $x < a$, ako $|x - a| < \delta$, tada $|f(x) - L| < \varepsilon$. Pišemo

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L.$$

Primjer 42

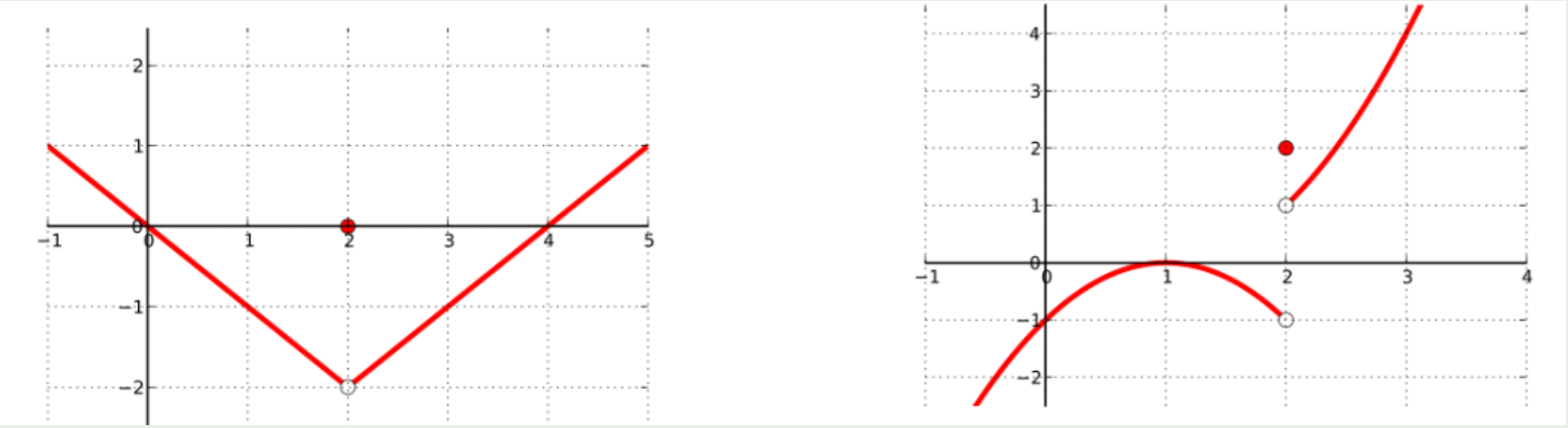
Odredi desni i lijevi limes funkcija danih grafovima ispod u točki $x = 2$.





Primjer 42

Odredi desni i lijevi limes funkcija danih grafovima ispod u točki $x = 2$.



Teorem 43

Neka su $L, a \in \mathbb{R}$. *Tada vrijedi* $L = \lim_{x \to a} f(x)$ *ako i samo ako* $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ *i* $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$.

Primjer 44

Neka je $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definirana kao

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Ima li f limes u točki $x = 0$?

Primjer 44

Neka je $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definirana kao

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Ima li f limes u točki $x = 0$?

Primjer 45

Postoji li $\lim\limits_{x \to 2} \operatorname{th}\left(\dfrac{1}{x-2}\right)$?

Propozicija 46

Neka postoje limesi funkcija f i g u točki $x = a$. Tada:

- $\lim\limits_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = \lim\limits_{x\to a} f(x) \pm \lim\limits_{x\to a} g(x).$
- $\lim\limits_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = \lim\limits_{x\to a} f(x) \cdot \lim\limits_{x\to a} g(x).$
- $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)}$, *uz uvjet* $\lim\limits_{x\to a} g(x) \neq 0.$

Propozicija 46

Neka postoje limesi funkcija f i g u točki $x = a$. Tada:

- $\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$.
- $\lim_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$.
- $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$, *uz uvjet* $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$.

Primjer 47

Izračunajte sljedeće limese:

Propozicija 46

Neka postoje limesi funkcija f i g u točki $x = a$. Tada:

- $\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x).$
- $\lim_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x).$
- $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$, *uz uvjet* $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0.$

Primjer 47

Izračunajte sljedeće limese:

- $\lim_{x\to 5}(2x^2 - 3x + 4),$

Propozicija 46

Neka postoje limesi funkcija f i g u točki $x = a$. Tada:

- $\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$.
- $\lim_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$.
- $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$, *uz uvjet* $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$.

Primjer 47

Izračunajte sljedeće limese:

- $\lim_{x\to 5}(2x^2 - 3x + 4)$,
- $\lim_{x\to -2} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$.

Neprekidne funkcije i limesi

Definicija 48

Neka je f definirana na otvorenom intervalu koji sadrži $a \in \mathbb{R}$. Kažemo da je f **neprekidna u točki** $x = a$ ako vrijedi

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Definicija 48

Neka je f definirana na otvorenom intervalu koji sadrži $a \in \mathbb{R}$. Kažemo da je f **neprekidna u točki** $x = a$ ako vrijedi

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Ako f nije neprekidna u točki $x = a$, kažemo da ima **prekid u točki** a (ili da je f prekinuta u točki a).

Definicija 48

Neka je f definirana na otvorenom intervalu koji sadrži $a \in \mathbb{R}$.
Kažemo da je f **neprekidna u točki** $x = a$ ako vrijedi

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Ako f nije neprekidna u točki $x = a$, kažemo da ima **prekid u točki** a (ili da je f prekinuta u točki a).
Ako je f neprekidna u svakoj točki otvorenog intervala I, kažemo da je f **neprekidna na** I.

Definicija 48

Neka je f definirana na otvorenom intervalu koji sadrži $a \in \mathbb{R}$.
Kažemo da je f **neprekidna u točki** $x = a$ ako vrijedi

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Ako f nije neprekidna u točki $x = a$, kažemo da ima **prekid u točki** a (ili da je f prekinuta u točki a).
Ako je f neprekidna u svakoj točki otvorenog intervala I, kažemo da je f **neprekidna na** I.

Sve elementarne funkcije su neprekidne na svojim domenama.

Definicija 48

Neka je f definirana na otvorenom intervalu koji sadrži $a \in \mathbb{R}$. Kažemo da je f **neprekidna u točki** $x = a$ ako vrijedi

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Ako f nije neprekidna u točki $x = a$, kažemo da ima **prekid u točki** a (ili da je f prekinuta u točki a).
Ako je f neprekidna u svakoj točki otvorenog intervala I, kažemo da je f **neprekidna na** I.

Sve elementarne funkcije su neprekidne na svojim domenama. Ako ne postoji limes funkcije f u točki a, tada f ima prekid u a.

Definicija 48

Neka je f definirana na otvorenom intervalu koji sadrži $a \in \mathbb{R}$. Kažemo da je f **neprekidna u točki** $x = a$ ako vrijedi

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Ako f nije neprekidna u točki $x = a$, kažemo da ima **prekid u točki** a (ili da je f prekinuta u točki a).
Ako je f neprekidna u svakoj točki otvorenog intervala I, kažemo da je f **neprekidna na** I.

Sve elementarne funkcije su neprekidne na svojim domenama. Ako ne postoji limes funkcije f u točki a, tada f ima prekid u a.

Primjer 49

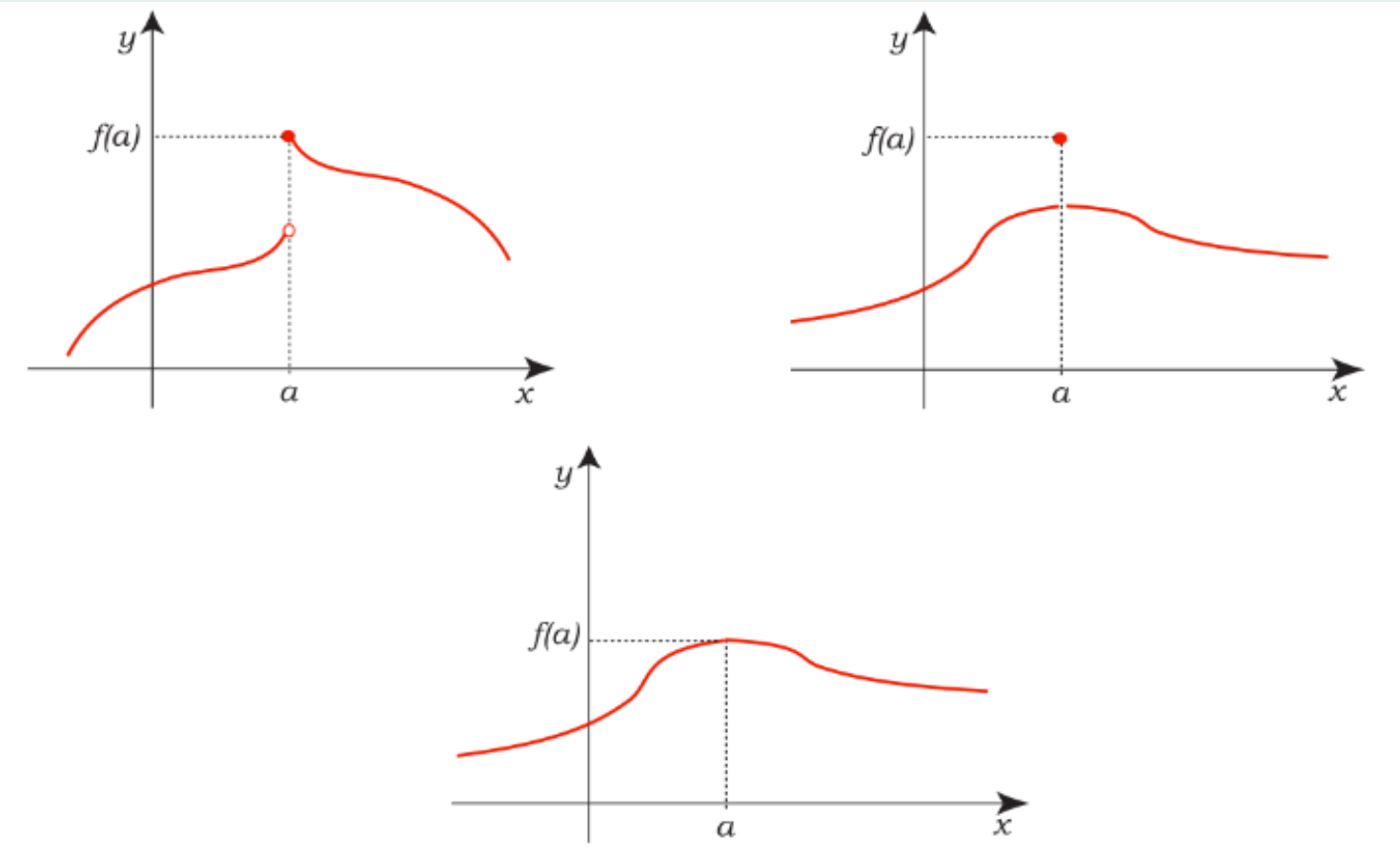
U kojim je točkama funkcija predznaka $\operatorname{sgn}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$$

neprekidna?

Primjer 50

Za sljedeće funkcije zadane svojim grafovima, odgovorite na pitanja: Je li funkcija neprekidna u točki a? Postoji li $\lim_{x \to a} f(x)$? Vrijedi li $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$?



Definicija 51

Neka je $\mathcal{D}(f) \subset \mathbb{R}$ i $a \in \mathcal{D}(f)$.
Ako je f definirana na nekom intervalu oblika $[a, a+\varepsilon\rangle$, $\varepsilon > 0$, kažemo da je **neprekidna zdesna u točki** a ako vrijedi

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a).$$

Definicija 51

Neka je $\mathcal{D}(f) \subset \mathbb{R}$ i $a \in \mathcal{D}(f)$.
Ako je f definirana na nekom intervalu oblika $[a, a+\varepsilon\rangle$, $\varepsilon > 0$, kažemo da je **neprekidna zdesna u točki** a ako vrijedi

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a).$$

Ako je f definirana na intervalu oblika $\langle a-\varepsilon, a]$, $\varepsilon > 0$, kažemo da je **neprekidna slijeva u točki** a ako vrijedi

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a).$$

Definicija 51

Neka je $\mathcal{D}(f) \subset \mathbb{R}$ i $a \in \mathcal{D}(f)$.
Ako je f definirana na nekom intervalu oblika $[a, a+\varepsilon\rangle$, $\varepsilon > 0$, kažemo da je **neprekidna zdesna u točki** a ako vrijedi

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a).$$

Ako je f definirana na intervalu oblika $\langle a-\varepsilon, a]$, $\varepsilon > 0$, kažemo da je **neprekidna slijeva u točki** a ako vrijedi

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a).$$

Funkcija je **neprekidna na zatvorenom intervalu** $[c, d]$ ako je neprekidna u svakoj točki iz $\langle c, d\rangle$, neprekidna zdesna u c i neprekidna slijeva u d.

Definicija 51

Neka je $\mathcal{D}(f) \subset \mathbb{R}$ i $a \in \mathcal{D}(f)$.
Ako je f definirana na nekom intervalu oblika $[a, a+\varepsilon\rangle$, $\varepsilon > 0$, kažemo da je **neprekidna zdesna u točki** a ako vrijedi

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a).$$

Ako je f definirana na intervalu oblika $\langle a-\varepsilon, a]$, $\varepsilon > 0$, kažemo da je **neprekidna slijeva u točki** a ako vrijedi

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a).$$

Funkcija je **neprekidna na zatvorenom intervalu** $[c, d]$ ako je neprekidna u svakoj točki iz $\langle c, d\rangle$, neprekidna zdesna u c i neprekidna slijeva u d.

Primjer 52

Funkcija $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ je neprekidna na intervalu $[-1, 1]$.

Neprekidnost i operacije s funkcijama

Teorem 53

Neka su f i g neprekidne u točki $a \in \mathbb{R}$. Tada su funkcije $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ $(g(a) \neq 0)$ također neprekidne u točki a.

Neprekidnost i operacije s funkcijama

Teorem 53

Neka su f i g neprekidne u točki $a \in \mathbb{R}$. Tada su funkcije $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ $(g(a) \neq 0)$ također neprekidne u točki a.

Teorem 54

Pretpostavimo da je $f \circ g$ dobro definirana.

1. *Ako vrijedi $\lim_{x \to a} g(x) = b$ i f je neprekidna u b, tada*

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(\lim_{x \to a} g(x)) = f(b).$$

2. *Ako je g neprekidna u a, a f neprekidna u $g(a)$, tada je $f \circ g$ neprekidna u a.*

Neprekidnost i operacije s funkcijama

Teorem 53

Neka su f i g neprekidne u točki $a \in \mathbb{R}$. Tada su funkcije $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ $(g(a) \neq 0)$ također neprekidne u točki a.

Teorem 54

Pretpostavimo da je $f \circ g$ dobro definirana.

1. *Ako vrijedi $\lim_{x \to a} g(x) = b$ i f je neprekidna u b, tada*

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(\lim_{x \to a} g(x)) = f(b).$$

2. *Ako je g neprekidna u a, a f neprekidna u $g(a)$, tada je $f \circ g$ neprekidna u a.*

Primjer 55

Izračunajte sljedeće limese:

(i) $\lim_{x \to 1} \arcsin\left(\frac{1}{1+x}\right)$

Neprekidnost i operacije s funkcijama

Teorem 53

Neka su f i g neprekidne u točki $a \in \mathbb{R}$. Tada su funkcije $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ $(g(a) \neq 0)$ također neprekidne u točki a.

Teorem 54

Pretpostavimo da je $f \circ g$ dobro definirana.

1. *Ako vrijedi $\lim_{x \to a} g(x) = b$ i f je neprekidna u b, tada*

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(\lim_{x \to a} g(x)) = f(b).$$

2. *Ako je g neprekidna u a, a f neprekidna u $g(a)$, tada je $f \circ g$ neprekidna u a.*

Primjer 55

Izračunajte sljedeće limese:

(i) $\lim_{x \to 1} \arcsin\left(\frac{1}{1+x}\right)$ (ii) $\lim_{x \to 4} 3^{\sqrt{x^2-2x-4}}$

Neprekidnost i operacije s funkcijama

Teorem 53

Neka su f i g neprekidne u točki $a \in \mathbb{R}$. Tada su funkcije $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ $(g(a) \neq 0)$ također neprekidne u točki a.

Teorem 54

Pretpostavimo da je $f \circ g$ dobro definirana.

1. *Ako vrijedi $\lim_{x \to a} g(x) = b$ i f je neprekidna u b, tada*

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(\lim_{x \to a} g(x)) = f(b).$$

2. *Ako je g neprekidna u a, a f neprekidna u $g(a)$, tada je $f \circ g$ neprekidna u a.*

Primjer 55

Izračunajte sljedeće limese:

(i) $\lim_{x \to 1} \arcsin\left(\frac{1}{1+x}\right)$ (ii) $\lim_{x \to 4} 3^{\sqrt{x^2-2x-4}}$ (iii) $\lim_{x \to \pi} \frac{\sin x}{2 + \cos x}$.

Primjer 56

U kojim je točkama funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq 1, \\ 3 - x, & 1 < x \leq 4, \\ \sqrt{x}, & x > 4 \end{cases}$$

neprekidna? U točkama u kojima f nije neprekidna, provjerite neprekidnost slijeva i zdesna.

Primjer 56

U kojim je točkama funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq 1, \\ 3 - x, & 1 < x \leq 4, \\ \sqrt{x}, & x > 4 \end{cases}$$

neprekidna? U točkama u kojima f nije neprekidna, provjerite neprekidnost slijeva i zdesna.

Primjer 57

Je li funkcija

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

neprekidna na $\mathbb{R}$?

Svojstva neprekidnih funkcija

Teorem 58

Neka je f neprekidna na zatvorenom intervalu $[a, b]$.

Svojstva neprekidnih funkcija

Teorem 58

Neka je f neprekidna na zatvorenom intervalu $[a, b]$.

1. *Tada f postiže minimum i maksimum na $[a, b]$, tj. postoje $m, M \in [a, b]$ takvi da je $f(x) \leq f(M)$ i $f(x) \geq f(m)$ za sve $x \in [a, b]$, te*

Svojstva neprekidnih funkcija

Teorem 58

Neka je f neprekidna na zatvorenom intervalu $[a, b]$.

1. *Tada f postiže minimum i maksimum na $[a, b]$, tj. postoje $m, M \in [a, b]$ takvi da je $f(x) \leq f(M)$ i $f(x) \geq f(m)$ za sve $x \in [a, b]$, te*
2. *za svaku vrijednost $y \in [f(m), f(M)]$ postoji $x \in [a, b]$ takav da $f(x) = y$.*

Svojstva neprekidnih funkcija

Teorem 58

Neka je f neprekidna na zatvorenom intervalu $[a, b]$.

1. *Tada f postiže minimum i maksimum na $[a, b]$, tj. postoje $m, M \in [a, b]$ takvi da je $f(x) \leq f(M)$ i $f(x) \geq f(m)$ za sve $x \in [a, b]$, te*
2. *za svaku vrijednost $y \in [f(m), f(M)]$ postoji $x \in [a, b]$ takav da $f(x) = y$.*

Posebno, vrijedi $f([a, b]) = [f(m), f(M)]$.

Svojstva neprekidnih funkcija

Teorem 58

Neka je f neprekidna na zatvorenom intervalu $[a, b]$.

1. *Tada f postiže minimum i maksimum na $[a, b]$, tj. postoje $m, M \in [a, b]$ takvi da je $f(x) \leq f(M)$ i $f(x) \geq f(m)$ za sve $x \in [a, b]$, te*
2. *za svaku vrijednost $y \in [f(m), f(M)]$ postoji $x \in [a, b]$ takav da $f(x) = y$.*

Posebno, vrijedi $f([a, b]) = [f(m), f(M)]$.

Korolar 59

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ neprekidna funkcija na otvorenom intervalu $I \subseteq \mathbb{R}$. Ako postoje $a, b \in I$, $a < b$, za koje $f(a)f(b) < 0$, tada postoji $c \in \langle a, b \rangle$ takav da je $f(c) = 0$.

Svojstva neprekidnih funkcija

Teorem 58

Neka je f neprekidna na zatvorenom intervalu $[a, b]$.

1. *Tada f postiže minimum i maksimum na $[a, b]$, tj. postoje $m, M \in [a, b]$ takvi da je $f(x) \leq f(M)$ i $f(x) \geq f(m)$ za sve $x \in [a, b]$, te*
2. *za svaku vrijednost $y \in [f(m), f(M)]$ postoji $x \in [a, b]$ takav da $f(x) = y$.*

Posebno, vrijedi $f([a, b]) = [f(m), f(M)]$.

Korolar 59

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ neprekidna funkcija na otvorenom intervalu $I \subseteq \mathbb{R}$. Ako postoje $a, b \in I$, $a < b$, za koje $f(a)f(b) < 0$, tada postoji $c \in \langle a, b \rangle$ takav da je $f(c) = 0$.

Prethodni korolar koristi se za traženje rješenja jednadžbe $f(x) = 0$ za opće (nelinearne) funkcije f pomoću metode bisekcije.